

FAIR-CSAR 复图像目标数据集 V1.0

使用说明

数据主编：吴有明、刁文辉、索玉玺、孙显（目标认知与应用技术重点实验室（中国科学院空天信息创新研究院，北京 100190））

下载说明：FAIR-CSAR 复图像目标数据集 V1.0 (FAIR-CSAR-V1.0) 所有权归中国科学院空天信息创新研究院目标认知与应用技术重点实验室所有，《雷达学报》编辑部具有编辑出版权等。读者可免费使用该数据进行教学、科研等，但需在论文、报告等成果中引用或致谢。该数据禁止私自用于商业目的，如有商业需求，请与《雷达学报》编辑部联系。首次数据下载，请关注微信公众号后注册、并通过邮箱验证；以后数据下载，在开始时微信扫码即可。英文网站数据下载和注册，可直接通过邮箱验证进行。如有更多需求，欢迎联系吴有明 (wuyum01@aircas.ac.cn)。

本数据集参考文献与引用格式：

[1] Y. Wu, Y. Suo, Q. Meng, W. Dai, T. Miao, W. Zhao, Z. Yan, W. Diao, G. Xie, Q. Ke, Y. Zhao, K. Fu and X. Sun, FAIR-CSAR: A Benchmark Dataset for Fine-Grained Object Detection and Recognition Based on Single-Look Complex SAR Images[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 63, pp. 1-22, 2025, doi: 10.1109/TGRS.2024.3519891.

[2] 吴有明, 刁文辉, 索玉玺, 孙显. FAIR-CSAR 复图像目标数据集 V1.0 (FAIR-CSAR-V1.0) [OL]. 雷达学报, 2025. https://radars.ac.cn/web/data/getData?dataType=FAIR_CSAR.
Youming Wu, Wenhui Diao, Yuxi Suo, Xian Sun. A Benchmark Dataset for Fine-Grained Object Detection and Recognition Based on Single-Look Complex SAR Images (FAIR-CSAR-V1.0) [OL]. *Journal of Radars*, 2025.
https://radars.ac.cn/web/data/getData?dataType=FAIR_CSAR_en&pageType=en.

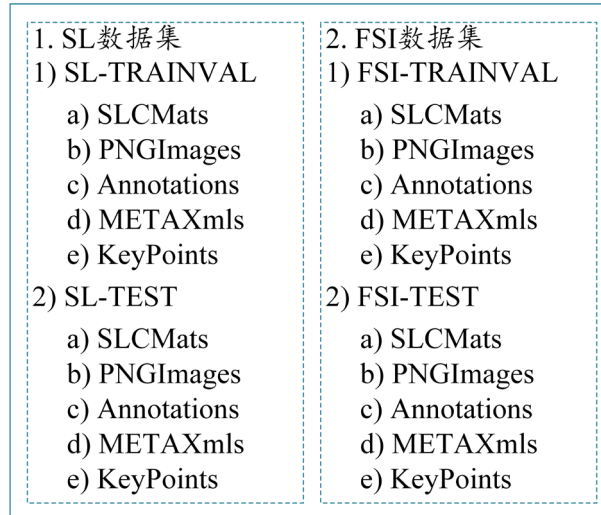
致谢：感谢中国科学院空天信息创新研究院目标认知与应用技术重点实验室付琨、孙显*、吴有明、刁文辉、索玉玺、孟庆彪、戴威、苗添、赵文超、闫志远、谢国村、柯清洋、赵一铭等人对 FAIR-CSAR-V1.0 数据集构建与发布做出的贡献。

数据集简介：FAIR-CSAR-V1.0 数据集旨在构建一套基于 SAR 复值图像且耦合散射特性标注的目标检测识别数据集，推动 SAR 图像细粒度目标检测识别算法的研究与发展。该数据集由 175 景完整的高分 3 号 1 级单视复值影像产品处理得到，覆盖全球 32 个地区的机场、炼油厂、港口以及河道等，数据总量达 250Gb，实例数目超过 340K，共分为 5 大类 22 子类，是目前**规模最大、标注粒度最精细、存储位深最细腻**的 SAR 图像目标检测识别数据集。此外，为了推动 SAR 目标特性引导监督算法优化的技术发展，FAIR-CSAR-V1.0 数据集对**星地相对方位角、强散射点分布**等特性信息进行了细致标注，对于敏感于方位角度的 SAR 目标散射特性信息的引导利用提供了数据支撑和研究基础。

FAIR-CSAR-V1.0 数据集含 SL 数据集和 FSI 数据集两个子数据集。其中 SL 数据集数据采用聚束模式，标称分辨率为 1m，包含 170K 实例，SL 数据集共包含 22 类，具体名称为 Airbus_A220, Airbus_A320, Airbus_A330, Airfreighter, Boeing737, Boeing747, Boeing767, Boeing777, Fokker-50, Gulfstream, Helicopter, Other_Aircraft, Bulk_Carrier, Container_Ship,

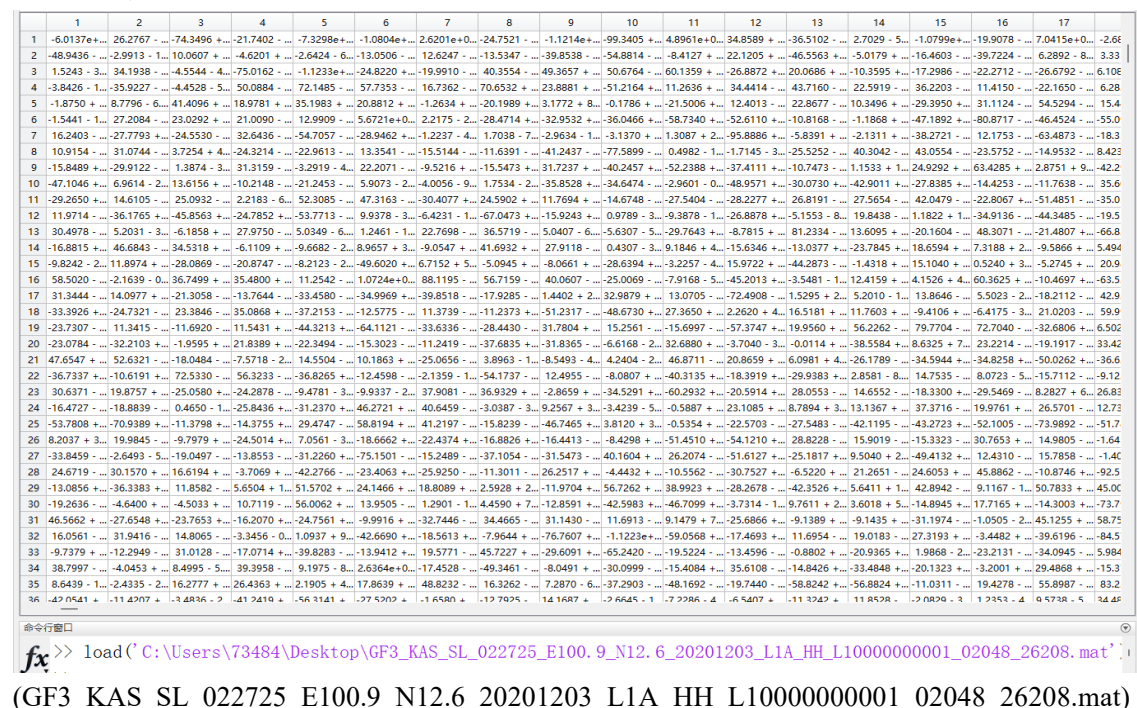
General_Cargo_Ship, Motion_Defocusing_Ship, Oil_Tanker, Warship, Other_Ship, Bridge, Tank, Tower_Crane; FSI 数据集采用精细条带模式 1, 标称分辨率为 5m, 包含 170K 实例, FSI 数据集共包含 3 类, 分别为 Bridge, Ship, Tank。

SL 数据集和 FSI 数据集均被分为训练验证集 (SL-TRAINVAL 和 FSI-TRAINVAL) 和测试集 (SL-TEST 和 FSI-TEST), 其目录结构如下:



各文件夹内文件具体内容与样本示例如下:

1) **SLCMats** 浮点型 (float32) 单视复数图像, 以浮点型复数矩阵形式保存于 .mat 文件, 示例如下:



2) **PNGImages** 无符号整数型 (uint8) 图像数据, 以 .png 文件形式保存, 示例如下:



(GF3_KAS_SL_022725_E100.9_N12.6_20201203_L1A_HH_L10000000001_02048_26208.png)

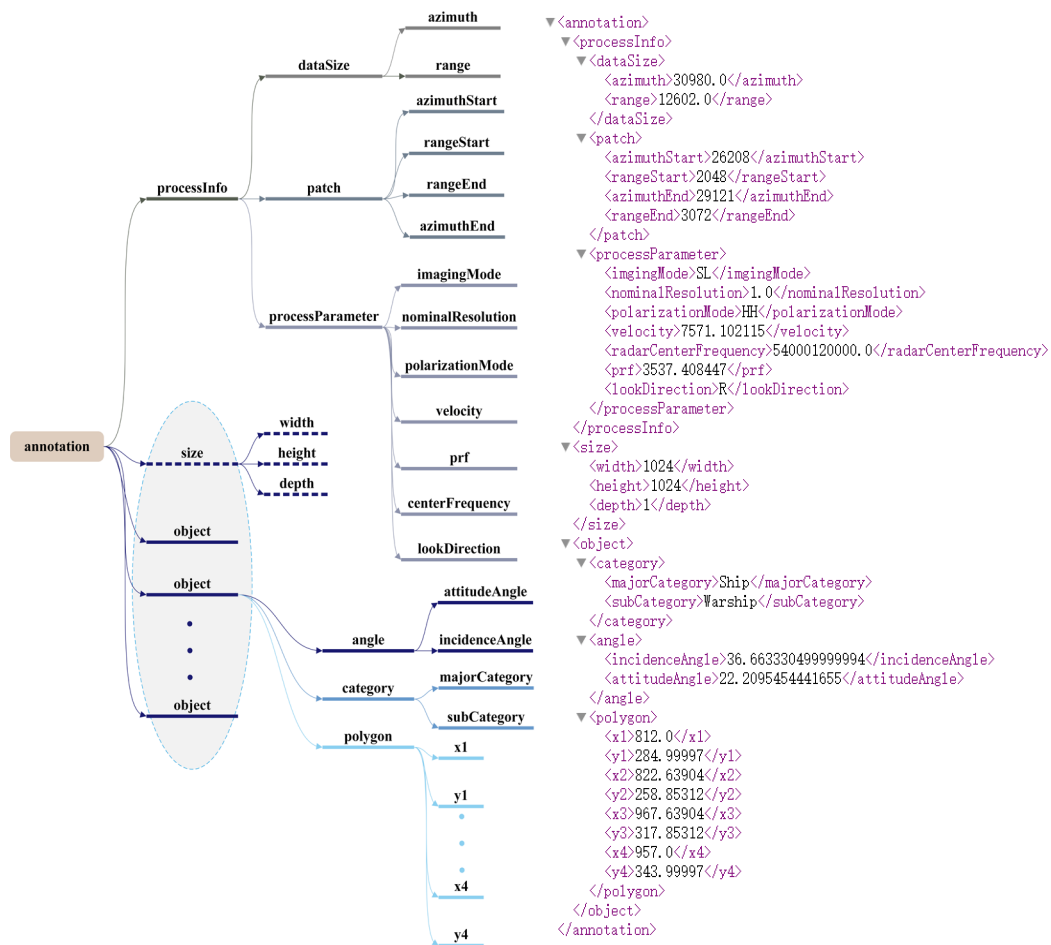
3) Annotations 旋转框数据标注，采用 DOTA 格式标注，示例如下：

```
812.0 284.9999694824219 822.6390380859375 258.8531188964844 967.6390380859375 317.8531188964844 957.0 343.9999694824219 Warship 0
```



(GF3_KAS_SL_022725_E100.9_N12.6_20201203_L1A_HH_L10000000001_02048_26208.txt)

- 4) **METAXmls** 为可扩展标记语言,除检测识别所需要的检测框与类别标注外,额外给出了脉冲重复周期等成像参数,其具体结构与相关示例如下



(GF3_KAS_SL_022725_E100.9_N12.6_20201203_L1A_HH_L10000000001_02048_26208.xml)

- 5) **KeyPoints** 为可扩展标记语言,以目标实例为基本单位提取并标注强散射点分布,每个目标实例共提取 9 个关键散射点以表征其拓扑结构,其具体形式如下所示:
除上述基础的复数据、图像、标注、成像参数外,



```

<annotation>
  <filename>示例Tank.png</filename>
  <object>
    <name>Tank</name>
    <polygon>
      <x1>812.0</x1>
      <y1>284.99997</y1>
      <x2>822.63904</x2>
      <y2>258.85312</y2>
      <x3>967.63904</x3>
      <y3>317.85312</y3>
      <x4>957.0</x4>
      <y4>343.99997</y4>
    </polygon>
    <keypoints>
      <x1>823</x1>
      <y1>610</y1>
      <x2>841</x2>
      <y2>600</y2>
      <x3>829</x3>
      <y3>601</y3>
      <x4>831</x4>
      <y4>610</y4>
      <x5>828</x5>
      <y5>591</y5>
      <x6>820</x6>
      <y6>602</y6>
      <x7>838</x7>
      <y7>608</y7>
      <x8>821</x8>
      <y8>594</y8>
      <x9>838</x9>
      <y9>593</y9>
    </keypoints>
  </object>
</annotation>

```



```
▼<annotation>
  <filename>示例A220.png</filename>
  ▼<object>
    <name>A220</name>
    ▼<polygon>
      <x1>32</x1>
      <y1>175</y1>
      <x2>130</x2>
      <y2>154</y2>
      <x3>145</x3>
      <y3>227</y3>
      <x4>46</x4>
      <y4>248</y4>
    </polygon>
    ▼<keypoints>
      <x1>78</x1>
      <y1>209</y1>
      <x2>113</x2>
      <y2>192</y2>
      <x3>77</x3>
      <y3>171</y3>
      <x4>91</x4>
      <y4>204</y4>
      <x5>48</x5>
      <y5>221</y5>
      <x6>86</x6>
      <y6>187</y6>
      <x7>95</x7>
      <y7>229</y7>
      <x8>132</x8>
      <y8>186</y8>
      <x9>73</x9>
      <y9>197</y9>
    </keypoints>
  </object>
▼<object>
```